

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能
Artificial Intelligence

- 主讲：刘欢
- 西安交通大学计算机学院
- E-mail：huanliu@xjtu.edu.cn

第四章 不确定性推理

- 概率方法
- 主观Bayes方法
- 可信度方法
- 模糊推理方法

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.1 概述

- 什么是不确定性推理?

- 不确定性推理是建立在非经典逻辑基础上的一种推理，它是对不确定性知识的运用与处理。
- 具体地说，所谓不确定性推理就是从不确定性的初始证据（即事实）出发，通过运用不确定性的知识（即规则），最终推出具有一定程度不确定性的结论。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

不确定性推理中的基本问题

1. 不确定性的表示与度量

- 不确定性推理中的“不确定性”一般分为两类：一是知识的不确定性，一是证据的不确定性。
- 知识不确定性的表示：在专家系统中知识的不确定性一般是由领域专家给出的，通常用一个数值表示，它表示相应知识的不确定性程度，称为知识的静态强度。
- 证据不确定性的表示：证据不确定性的表示方法与知识不确定性的表示方法一致，通常也用一个数值表示，代表相应证据的不确定性程度，称之为动态强度。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

不确定性推理中的基本问题

2. 不确定性匹配算法

在推理过程中证据和知识的前提的相似程度称为匹配度。确定这个匹配度（相似程度）的算法称为不确定性匹配算法。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

不确定性推理中的基本问题

3. 组合证据不确定性的计算方法

- 最大最小法：

$$T(E_1\ AND\ E_2) = \min\{T(E_1), T(E_2)\}$$

$$T(E_1\ OR\ E_2) = \max\{T(E_1), T(E_2)\}$$

- 概率法：

$$T(E_1\ AND\ E_2) = T(E_1) \times T(E_2)$$

$$T(E_1\ OR\ E_2) = T(E_1) + T(E_2) - T(E_1) \times T(E_2)$$

- 有界法：

$$T(E_1\ AND\ E_2) = \max\{0, T(E_1) + T(E_2) - 1\}$$

$$T(E_1\ OR\ E_2) = \min\{1, T(E_1) + T(E_2)\}$$

其中，$T(E)$表示证据E为真的程度（动态强度），如可信度、概率等，通常取值在0，1之间。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

不确定性推理中的基本问题

4. 不确定性的传递算法

在每一步推理中，如何把证据及知识的不确定性传递给结论，即如何计算结论的不确定性。

5. 结论不确定性的合成

用不同知识进行推理得到了相同结论，但所得结论的不确定性却不同。此时，需要用合适的算法对结论的不确定性进行合成。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

不确定性推理方法的分类

- 不确定性推理方法主要可分为模型法与控制法。

- 模型法：在推理一级对确定性推理进行扩展，引入证据的不确定性及知识的不确定性。
- 模型方法又分为数值方法和非数值方法两类。数值方法对不确定性进行定量的描述，按其所依据的理论又可分为基于概率的方法和基于模糊理论的方法。
- 控制法侧重于通过控制推理过程来管理不确定性，而不是直接量化不确定性。控制方法主要取决于控制策略，包括相关性指导、机缘控制、启发式 搜索、随机过程控制等。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

预备知识

- **条件概率**：设A，B是两个随机事件，$P(B)>0$，则

$$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}$$

是在B事件已经发生的条件下，A事件发生的概率。

- **全概率公式**：设有n个独立的事件$A_1,\dots,A_n$，对于任何事件B

$$P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)\times P(B|A_i)$$

- **贝叶斯公式**：

$$P(A_i|B)=\frac{P(A_i)\times P(B|A_i)}{P(B)},i=1,2,\dots,n$$

$$=\frac{P(A_i)\times P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^{n}P(A_i)\times P(B|A_i)},i=1,2,\dots,n$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.2 基本概率方法

经典概率方法

设有如下产生式规则：

$$IF \quad E \quad THEN \quad H$$

其中，E为前提条件，H为结论。如果我们在实践中经大量统计能得出在 E 发生条件下 H 的条件概率（后验概率）$P(H/E)$，那么就可把它作为在证据E出现时结论H的确定性程度（可信度）。

逆概率方法

- 假设观测到某事件E，且对应于E有多个可能的结论$H_1, H_2, \ldots, H_n$；则可用每个结论的先验概率$P(H_i)$和条件概率$P(E/H_i)$来计算在观察到E时结论H_i的后验概率$P(H_i/E)$：

$$P(H_i|E) = \frac{P(H_i) \times P(E|H_i)}{\sum_{j=1}^{n} P(H_j) \times P(E|H_j)} \qquad i = 1,2, \ldots, n$$

- 上面公式的背景是，存在n条规则$IF\ \ E\ \ THEN\ \ H_i, i = 1, \ldots, n$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.3 主观Bayes方法

- 主观贝叶斯的基本思想：

- 由于证据E的出现，使得$P(H)$变成$P(H|E)$；
- 主观贝叶斯方法，就是研究利用证据E，将先验概率$P(H)$更新为后验概率$P(H|E)$；
- 在有些情况下，有多个证据$E_1, E_2, \dots, E_m$和多个结论$H_1, H_2, \dots, H_n$，并且每个证据都以一定程度支持每个结论；
- 只要知道H_i的先验概率$P(H_i)$以及H成立时证据$E_1, E_2, \dots, E_m$出现的条件概率$P(E_1|H_i), P(E_2|H_i), \dots, P(E_m|H_i)$，就可以求得在$E_1, E_2, \dots, E_m$出现情况下$H_i$的条件概率$P(H_i|E_1, E_2, \dots, E_m)$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.3.1 不确定性的表示

1、知识不确定性的表示：

- 在主观Bayes方法中，知识的不确定性是用以一个数值对（LS，LN）来进行描述的，具体是用产生式规则表示的，形式为：

$$\text{IF } E \text{ THEN } (LS, LN) \; H \; (P(H))$$

其中E是知识的前提条件，既可以是简单条件，也可以是复合条件。

- $P(H)$是结论H的先验概率，由专家根据经验给出。（即“主观”）

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.3.1 不确定性的表示

$$\text{IF } E \text{ THEN } (LS, LN) \; H \; (P(H))$$

- LS是充分性度量，指出E对H的支持程度，取值范围为$[0, \infty)$

$$LS = \frac{P(E|H)}{P(E|\neg H)}$$

- LN是必要性度量，指出$\neg E$对H的支持程度，即E对H为真的必要程度，取值范围为$[0, \infty)$

$$LN = \frac{P(\neg E|H)}{P(\neg E|\neg H)} = \frac{1 - P(E|H)}{1 - P(E|\neg H)}$$

- LS和LN的值由领域专家给出，代表知识的静态强度。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

一个例子

- 假设证据E代表发烧，结论H代表感冒。
- 先验概率$P(H)$：例如在流感季节，一个人感冒的概率可能是10%（0.1）。
- 条件概率$P(E|H)$：即如果一个人感冒了，他发烧的概率。例如，假设80%的感冒患者会发烧（0.8）。
- 概率$P(E|\neg H)$：如果这个人没有感冒，他发烧的概率。这可能包括其他疾病或条件引起的发烧，比如5%（0.05）。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

一个例子

$$P(H) = 0.1 \quad P(E|H) = 0.8 \quad P(E|\neg H) = 0.05$$

$$LS = \frac{P(E|H)}{P(E|\neg H)} = \frac{0.8}{0.05} = 16$$

- 发烧在感冒的情况下出现的概率是在非感冒情况下的16倍，这是一个很强的支持信号，表明发烧与感冒有很强的相关性。

$$LN = \frac{P(\neg E|H)}{P(\neg E|\neg H)} = \frac{0.2}{0.95} = 0.21$$

- 没有发烧在感冒的情况下出现的概率是在非感冒情况下的0.21倍，这是很弱的支持信号，表明没有发烧与感冒的相关性很弱。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

LS和LN的性质

(1) LS的性质

LS表示证据E的存在，影响结论H为真的概率

$$LS = \frac{P(E|H)}{P(E|\neg H)}$$

- 当$LS > 1$时，$P(H|E) > P(H)$，即E支持H，E导致H为真的可能性增加；当$LS \to +\infty$时，表示证据E将致使H为真；
- 当$LS = 1$时，表示E对H没有影响，与H无关；
- 当$LS < 1$时，说明E不支持H，E导致H为真的可能性下降；当$LS = 0$时，E的存在使H为假。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

LS和LN的性质

(2) LN的性质

LN表示证据E的不存在，影响结论H为真的概率

$$LN = \frac{P(\neg E|H)}{P(\neg E|\neg H)}$$

- 当$LN > 1$时，$P(H|\neg E) > P(H)$，即$\neg E$支持H，$\neg E$导致H为真的可能性增加；当$LN \to +\infty$时，表示证据$\neg E$将致使H为真；
- 当$LN = 1$时，表示$\neg E$对H没有影响，与H无关；
- 当$LN < 1$时，说明$\neg E$不支持H，$\neg E$导致H为真的可能性下降；当$LN = 0$时，$\neg E$的存在使H为假。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

LS和LN的性质

- 由于E和$\neg E$不会同时支持或者排斥H，因此存在三种情况：

- $LS > 1$且$LN < 1$：E是对H有利的证据，$\neg E$是对H不利的证据；
- $LS < 1$且$LN > 1$：E是对H不利的证据，$\neg E$是对H有利的证据；
- $LS = LN = 1$： E与H无关。

- 一般情况下，取$LS > 1$， $LN < 1$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

LS和LN的性质

$$LS = \frac{P(E|H)}{P(E|\neg H)} \qquad LN = \frac{P(\neg E|H)}{P(\neg E|\neg H)}$$

$$LS > 1 \Rightarrow \frac{P(E|H)}{P(E|\neg H)} > 1$$

$$\Rightarrow P(E|H) > P(E|\neg H)$$

$$\Rightarrow 1 - P(\neg E|H) > 1 - P(\neg E|\neg H)$$

$$\Rightarrow P(\neg E|H) < P(\neg E|\neg H)$$

$$\Rightarrow \frac{P(\neg E|H)}{P(\neg E|\neg H)} < 1$$

$$\Rightarrow LN < 1$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.3.1 不确定性的表示

2、证据不确定性的表示：

- 在主观Bayes方法中，证据的不确定性用概率表示。对于证据E，由用户根据观察S给出$P(E|S)$，即动态强度。用$P(E|S)$描述证据的不确定性（证据E无法直接观测到）。
- 由于主观给定$P(E|S)$有所困难，所以实际中可以用可信度$C(E|S)$代替$P(E|S)$。
- 在专家系统PROSPECTOR中$C(E|S)$取整数：$\{-5, \ldots, 5\}$

$C(E|S) = -5$表示在观测S下证据E肯定不存在$P(E|S) = 0$

$C(E|S) = 5$表示在观测S下证据E肯定存在$P(E|S) = 1$

$C(E|S) = 0$表示S与E无关,即$P(E|S) = P(E)$

4.3.1 不确定性的表示

- 给定$C(E|S)$后，$P(E|S)$可近似计算如下：

$$P(E|S)=\begin{cases}\dfrac{C(E|S)+P(E)\times(5-C(E|S))}{5}, & 0\le C(E|S)\le 5\\ \dfrac{P(E)\times(5+C(E|S))}{5}, & -5\le C(E|S)\le 0\end{cases}$$

- 当$0\le C(E|S)\le 5$：
  - 这个区间表示观察S对证据E的支持是正的，即S的出现增加了E为真的概率。随着$C(E|S)$从0增加到5，$P(E|S)$从$P(E)$增加到1。
- 当$-5\le C(E|S)\le 0$：
  - 这个区间表示观察S对证据E的支持是负的，即S的出现减少了E为真的概率。随着$C(E|S)$从-5增加到0，$P(E|S)$从0增加到 $P(E)$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.3.1 不确定性的表示

- 给定$C(E|S)$后，$P(E|S)$可近似计算如下：

$$P(E|S)=\begin{cases}\dfrac{C(E|S)+P(E)\times(5-C(E|S))}{5}=P(E)+(1-P(E))\times\dfrac{C(E|S)}{5}, & 0\le C(E|S)\le 5\\ \dfrac{P(E)\times(5+C(E|S))}{5}=P(E)+P(E)\times\dfrac{C(E|S)}{5}, & -5\le C(E|S)\le 0\end{cases}$$

- 当$0\le C(E|S)\le 5$：
  - 观察S支持E，此时，$P(E|S)$应该大于 $P(E)$，并且随着 $C(E|S)$ 增大而增大，最大趋近于1。$1-P(E)$是 $P(E)$距离1（绝对真）的“上升空间”。$C(E|S)/5$ 将可信度归一化到[0，1] 区间，表示填满这个“上升空间”的比例。
- 当$-5\le C(E|S)\le 0$：
  - 观察S反对E，此时，$P(E|S)$应该小于 $P(E)$，并且随着 $C(E|S)$ 减小而减小，最小趋近于0。$P(E)$是$P(E)$距离0（绝对假）的“下降空间”。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.3.1 不确定性的表示

- 例子 假设$P(E)=0.3$（即证据E出现的先验概率是30%）。
- 如果$C(E|S)=3$（观察S强烈支持E），则：

$$P(E|S)=\frac{C(E|S)+P(E)\times(5-C(E|S))}{5}=\frac{3+0.3\times(5-3)}{5}=0.72$$

- 这意味着在观察S的支持下，E出现的概率增加到72%。
- 如果$C(E|S)=-2$（观察S反对E），则：

$$P(E|S)=\frac{P(E)\times(5+C(E|S))}{5}=\frac{0.3\times(5-2)}{5}=0.18$$

- 这意味着在观察S的反对下，E出现的后验概率降低到18%。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.3.1 不确定性的表示

3、组合证据的不确定性：

（1）当组合证据是多个单一证据的合取时，即

$$E = E_1 \text{ AND } E_2 \text{ AND } \ldots \text{ AND } E_n$$

则：$P(E|S) = \min\{P(E_1|S), P(E_2|S), \ldots, P(E_n|S)\}$

（2）当组合证据是多个单一证据的析取时，即

$$E = E_1 \text{ OR } E_2 \text{ OR } \ldots \text{ OR } E_n$$

则：$P(E|S) = \max\{P(E_1|S), P(E_2|S), \ldots, P(E_n|S)\}$

（3）对于“¬”运算则：$P(\neg E|S) = 1 - P(E|S)$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.3.2 不确定性的传递算法

（1）根据证据E的条件概率$P(E|S)$及LS、LN的值，把结论H的先验概率$P(H)$更新为后验概率$P(H|S)$ 。

（2）分以下3种情况讨论：

证据肯定存在：　$P(E|S)=1$

证据肯定不存在：$P(E|S)=0$

证据不确定：　$0<P(E|S)<1$

（3）引入几率函数$\Theta(x)$，它与概率的关系为：

$$\Theta(x)=\frac{P(x)}{1-P(x)} \qquad P(x)=\frac{\Theta(x)}{1+\Theta(x)}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

几率函数

$$\Theta(x) = \frac{P(x)}{1 - P(x)} = \frac{P(x)}{\neg P(x)} \qquad P(x) = \frac{\Theta(x)}{1 + \Theta(x)}$$

- 几率函数$\Theta(x)$是贝叶斯统计中用于表示概率$P(x)$的一种方式，它将概率值映射到实数线上。
- x的几率等于x出现的概率与x不出现的概率之比，$P(x)$与$\Theta(x)$的变化一致，且有：

- $\Theta(x)$总是非负的，当$P(x)$从0到1变化时，$\Theta(x)$从0到∞变化。
- 当$P(x) = 0$时，$\Theta(x) = 0$；$P(x) = 1$时，$\Theta(x) = +\infty$。
- 几率函数就是把$P(x)$放大了。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

证据肯定存在时

- 计算结论的后验概率$P(H|E)$：

由Bayes公式得：

$$P(H|E)=\frac{P(E|H)\times P(H)}{P(E)} \quad (1)$$

$$P(\neg H|E)=\frac{P(E|\neg H)\times P(\neg H)}{P(E)} \quad (2)$$

(1)式除以(2)式得：

$$\frac{P(H|E)}{P(\neg H|E)}=\frac{P(E|H)}{P(E|\neg H)}\times\frac{P(H)}{P(\neg H)}$$

由充分性度量LS和几率函数的定义立即可得：

$$\Theta(H|E)=LS\times\Theta(H)$$

即，证据肯定出现的情况下，结论的后验概率更新为

$$P(H|E)=\frac{LS\times P(H)}{(LS-1)\times P(H)+1}$$

$$\Theta(x)=\frac{P(x)}{1-P(x)}$$

$$P(x)=\frac{\Theta(x)}{1+\Theta(x)}$$

$$LS=\frac{P(E|H)}{P(E|\neg H)}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

证据肯定不存在时

- 计算结论的后验概率$P(H|\neg E)$：

由Bayes公式得：

$$P(H|\neg E)=\frac{P(\neg E|H)\times P(H)}{P(\neg E)} \quad (1)$$

$$P(\neg H|\neg E)=\frac{P(\neg E|\neg H)\times P(\neg H)}{P(\neg E)} \quad (2)$$

(1)式除以(2)式得：

$$\frac{P(H|\neg E)}{P(\neg H|\neg E)}=\frac{P(\neg E|H)}{P(\neg E|\neg H)}\times\frac{P(H)}{P(\neg H)}$$

由必要性度量LN和几率函数的定义立即可得：

$$\Theta(H|\neg E)=LN\times\Theta(H)$$

即，证据肯定不出现的情况下，结论的后验概率更新为

$$P(H|\neg E)=\frac{LN\times P(H)}{(LN-1)\times P(H)+1}$$

$$\Theta(x)=\frac{P(x)}{1-P(x)}$$

$$P(x)=\frac{\Theta(x)}{1+\Theta(x)}$$

$$LN=\frac{P(\neg E|H)}{P(\neg E|\neg H)}$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

证据不确定时

- 在现实中，证据往往是不确定的，即无法肯定它定存在或一定不存在
  - 用户提供的原始证据不精确（用户的观察不精确）
  - 推理出的中间结论不精确
- 假设S是对E的观察，则$P(E|S)$表示在观察S下，E为真的概率，值在[0,1]
- 此时$0 < P(E|S) < 1$，计算后验概率$P(H|S)$而非$P(H|E)$，因此不能使用贝叶斯公式

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

证据不确定时

- 可以证明（杜达公式）：

$$P(H|S) = P(H|E) \times P(E|S) + P(H|\neg E) \times P(\neg E|S)$$

- 当$P(E|S) = 1$时，证据肯定存在，此时杜达公式简化为 $P(H|S) = P(H|E)$。
- 当$P(E|S) = 0$时，证据肯定不存在，此时杜达公式简化为 $P(H|S) = P(H|\neg E)$。
- 当$P(E|S) = P(E)$时，证据E与观察S无关。由全概率公式得：

$$P(H|S) = P(H|E) \times P(E) + P(H|\neg E) \times P(\neg E) = P(H)$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

证据不确定时

- 当$P(E|S)$为其它值时（非1、非0、非$P(E)$），通过分段线性插值计算$P(H|S)$，即

$$P(H|S)=\begin{cases}P(H|\neg E)+\dfrac{P(H)-P(H|\neg E)}{P(E)}\times P(E|S), & 0\le P(E|S)<P(E)\\ P(H)+\dfrac{P(H|E)-P(H)}{1-P(E)}\times[P(E|S)-P(E)], & P(E)\le P(E|S)\le 1\end{cases}$$

a) 当$0\le P(E|S)<P(E)$时，证据E在观察S下减弱了，因此后验概率$P(H|S)$通过线性插值在$P(H|\neg E)$和$P(H)$之间计算。

b) 当$P(E)\le P(E|S)\le 1$时，证据E在观察S下增强了，因此后验概率 $P(H|S)$通过线性插值在$P(H)$和$P(H|E)$之间计算。

证据不确定时

- 分段线性插值公式与杜达公式是等价的，例如对于第一段：

$$P(H|S) = P(H|\neg E) + \frac{P(H) - P(H|\neg E)}{P(E)} \times P(E|S)$$

$$P(H) = P(H|E)P(E) + P(H|\neg E)P(\neg E) = P(H|E)P(E) + P(H|\neg E)(1 - P(E))$$

$$P(H) - P(H|\neg E) = P(H|E)P(E) - P(H|\neg E)P(E) = P(E)[P(H|E) - P(H|\neg E)]$$

$$\begin{aligned} P(H|S) &= P(H|\neg E) + [P(H|E) - P(H|\neg E)] \times P(E|S) \\ &= P(H|\neg E) \times P(\neg E|S) + P(H|E) \times P(E|S) \end{aligned}$$

杜达公式

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

证据不确定时

- 对于知识：

$$\text{IF}\quad E\quad \text{THEN}\quad (LS, LN)\quad H\ (P(H))$$

给定证据E的不确定性度量$P(E|S)$，则结论的可信度可以表示为：

$$P(H|S)=\begin{cases} P(H|\neg E)+\dfrac{P(H)-P(H|\neg E)}{P(E)}\times P(E|S), & 0\le P(E|S)<P(E) \\ P(H)+\dfrac{P(H|E)-P(H)}{1-P(E)}\times[P(E|S)-P(E)], & P(E)\le P(E|S)\le 1 \end{cases}$$

该公式称为EH公式。用$C(E|S)$代替$P(E|S)$，可得到等价的CP公式。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.3 结论不确定性的合成算法

- 若有n条规则支持相同的结论H，即

$$\text{IF} \quad E_i \quad \text{THEN } (LS_i, LN_i) \ H \ (P(H)), i = 1, \dots, n$$

且每条知识的前提条件所对应的证据$E_i(i = 1,2, \dots, n)$都有相应的观察S_i与之对应，则该n条规则均可启用。此时只要先对每条知识分别求出几率函数$\Theta(H|S_i)$，然后就可运用下述公式求出$\Theta(H|S_1S_2 \dots S_n)$：

$$\Theta(H|S_1S_2 \dots S_n) = \frac{\Theta(H|S_1)}{\Theta(H)} \times \frac{\Theta(H|S_2)}{\Theta(H)} \times \cdots \times \frac{\Theta(H|S_n)}{\Theta(H)} \times \Theta(H)$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子1

- 已知

$R1$：IF E_1 THEN $(200,1)$ H

$R2$：IF E_2 THEN $(30,1)$ H

- 证据E_1和E_2必然发生，并且$P(H) = 0.03$
- 计算$\Theta(H)$、$\Theta(H|E_1)$、$\Theta(H|E_2)$、$P(H|E_1E_2)$

（1）$\Theta(H) = \frac{P(H)}{1-P(H)} = \frac{0.03}{1-0.03} = 0.0309$

（2）$\Theta(H|E_1) = LS_1 \times \Theta(H) = 200 \times 0.0309 = 6.18$

（3）$\Theta(H|E_2) = LS_2 \times \Theta(H) = 30 \times 0.0309 = 0.927$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子1

（4）E_1对应S_1，E_2对应S_2

$$P(H|E_1E_2)=\frac{\Theta(H|E_1E_2)}{1+\Theta(H|E_1E_2)}$$

$$\Theta(H|E_1E_2)=\frac{\Theta(H|E_1)}{\Theta(H)}\times\frac{\Theta(H|E_2)}{\Theta(H)}\times\Theta(H)$$

$$=\frac{\Theta(H|E_1)\times\Theta(H|E_2)}{\Theta(H)}=\frac{6.18\times0.927}{0.0309}=185.4$$

$$P(H|E_1E_2)=\frac{\Theta(H|E_1E_2)}{1+\Theta(H|E_1E_2)}=\frac{185.4}{1+185.4}=0.995$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子2

- 已知

  $R1$：IF E_1 THEN $(2,0.001)$ H_1

  $R2$：IF E_2 AND E_1 THEN $(100,0.001)$ H_1

  $R3$：IF H_1 THEN $(200,0.01)$ H_2

- 证据$P(E_1)=P(E_2)=0.6$，$P(H_1)=0.091$，$P(H_2)=0.01$，$P(E_1|S_1)=0.76$，$P(E_2|S_2)=0.68$

- 计算$P(H_2|S_1S_2)$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子2

（1）$P(H_2|S_1S_2)=?$

$R3$是一个涉及证据不确定（H_1）的规则，因此需要使用分段函数，首先判断$P(H_1)=0.091$和$P(H_1|S_1S_2)$的大小关系

$R3$：IF H_1 THEN (200,0.01) H_2

$$P(H|S)=\begin{cases}P(H|\neg E)+\dfrac{P(H)-P(H|\neg E)}{P(E)}\times P(E|S), & 0\le P(E|S)<P(E)\\ P(H)+\dfrac{P(H|E)-P(H)}{1-P(E)}\times[P(E|S)-P(E)], & P(E)\le P(E|S)\le 1\end{cases}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子2

（2）根据概率和几率函数转化关系可得：

$$P(H_1|S_1S_2)=\frac{\Theta(H_1|S_1S_2)}{1+\Theta(H_1|S_1S_2)}$$

$\Theta(H_1|S_1S_2)$涉及$R1$、$R2$，可以依据结论的合成公式：

$$\Theta(H_1|S_1S_2)=\frac{\Theta(H_1|S_1)}{\Theta(H_1)}\times\frac{\Theta(H_1|S_2)}{\Theta(H_1)}\times\Theta(H_1)$$

$$\Theta(H_1|S_1)=\frac{P(H_1|S_1)}{1-P(H_1|S_1)},\quad \Theta(H_1|S_2)=\frac{P(H_1|S_2)}{1-P(H_1|S_2)}$$

$R1$：IF E_1 THEN (2,0.001) H_1

$R2$：IF E_2 AND E_1 THEN (100,0.001) H_1

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子2

（3）$P(H_1|S_1)$涉及$R1$，是一个证据不确定形式的规则，且$P(E_1)=0.6<P(E_1|S_1)=0.76$：

$$P(H_1|S_1)=P(H_1)+\frac{P(H_1|E_1)-P(H_1)}{1-P(E_1)}\times[P(E_1|S_1)-P(E_1)]$$

$$=0.12$$

$$P(H_1|E_1)=\frac{LS_1\times P(H_1)}{(LS_1-1)\times P(H_1)+1}=0.17，\ \Theta(H_1|S_1)=0.14$$

$R1$：IF E_1 THEN (2,0.001) H_1

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子2

（4）$P(H_1|S_2)$对应$R2$，是一个组合证据、证据不确定形式的规则，且$P(E_2) = 0.6 < P(E_2|S_2) = 0.68$：

$$P(H_1|S_2) = P(H_1) + \frac{P(H_1|E_2) - P(H_1)}{1 - P(E_2)} \times [P(E_2|S_2) - P(E_2)]$$

$$= 0.25$$

$$P(H_1|E_2) = \frac{LS_2 \times P(H_1)}{(LS_2 - 1) \times P(H_1) + 1} = 0.91，\ \Theta(H_1|S_2) = 0.33$$

$R2$：IF E_2 AND E_1 THEN (100,0.001) H_1

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子2

（5）代入：

$$\Theta(H_1|S_1S_2) = \frac{\Theta(H_1|S_1)}{\Theta(H_1)} \times \frac{\Theta(H_1|S_2)}{\Theta(H_1)} \times \Theta(H_1) = 0.46$$

$$P(H_1|S_1S_2) = \frac{\Theta(H_1|S_1S_2)}{1 + \Theta(H_1|S_1S_2)} = 0.32$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例子2

（6）最终计算$P(H_2|S_1S_2)$，此时$P(H_1) < P(H_1|S_1S_2)$：

$P(H_2|S_1S_2)$

$$= P(H_2) + \frac{P(H_2|H_1) - P(H_2)}{1 - P(H_1)} \times [P(H_1|S_1S_2) - P(H_1)] = 0.18$$

$$P(H_2|H_1) = \frac{LS_3 \times P(H_2)}{(LS_3 - 1) \times P(H_2) + 1} = 0.67$$

$R3$：IF H_1 THEN (200,0.01) H_2

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

主观Bayes方法的特点

- 优点：
  - 主观Bayes方法中的计算公式大多是在概率论的基础上推导出来的，具有较坚实的理论基础。
  - 知识的静态强度LS及LN是由领域专家给出，避免了大量的数据统计工作。
  - 主观Bayes方法不仅给出了证据肯定存在、肯定不存在时更新后验概率的方法，还给出了证据不确定时的更新方法，实现了不确定性的逐级传递。
- 缺点：它要求领域专家在给出知识时，同时给出H的先验概率$P(H)$，这比较困难。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4 可信度方法

4.4.1 基本可信度模型

1、可信度的概念

- 根据经验对一个事物和现象为真的相信程度称为可信度。
- 在可信度方法中，由专家给出规则或知识的可信度，从而可避免对先验概率或条件概率的要求。
- 可信度带有较大的主观性和经验性，其准确性难以把握。
- 可信度方法是一个集合，其中C-F模型（Certainty Factor）是基本方法，然后通过加入一些可行的因子发展出其他方法。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

C-F模型

- 在C-F模型中，知识（规则）是用产生式规则表示的，其一般形式为：

$$\text{IF } E \text{ THEN } H \quad (CF(H,E))$$

其中，$CF(H,E)$是该知识的可信度，称为可信度因子或规则强度，表示 E 为真时对 H 为真的支持程度，即静态强度。

此处$CF(H,E) \in [-1,1]$。

$CF(H,E)=1$ 对应于 $P(H|E)=1$（证据绝对支持结论）

$CF(H,E)=-1$ 对应于 $P(H|E)=0$（证据绝对否定结论）

$CF(H,E)=0$ 对应于 $P(H|E)=P(H)$（证据与结论无关）

- IF 发热38度以上 AND 胸闷咳嗽 THEN 患感冒 (0.9)
- 表示病人如有上述症状则有九成把握认为他患感冒

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

C-F模型

- 证据的不确定性也用可信度因子表示。如：$CF(E)=0.6$表示证据E的可信度为0.6。

$CF(E)$的取值范围：[−1，+1]。

$CF(E)>0$：表示证据以某种程度为真。

$CF(E)<0$：表示证据以某种程度为假。

$CF(E)=0$：表示无法知道证据的真假。

- $CF(H,E)$和$CF(E)$的区别：

- 静态强度$CF(H,E)$表示知识的强度，即E为真时对H的影响程度。
- 动态强度$CF(E)$表示证据的不确定性程度。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.2 带阈值限度的可信度模型

1. 知识不确定性的表示

- 知识用下述形式表示：

$$\text{IF } E \text{ THEN } H \ (CF(H,E),\lambda)$$

其中：

- $CF(H,E)$为知识的可信度，取值范围为[0, 1]。

  $CF(H,E)=0$ 对应于 $P(H|E)=0$（证据绝对否定结论）

  $CF(H,E)=1$ 对应于 $P(H|E)=1$（证据绝对支持结论）

- λ是阈值，明确规定了知识运用的条件：只有当$CF(E)\geq\lambda$时，该知识才能够被应用。λ的取值范围为[0, 1] 。

4.4.2 带阈值限度的可信度模型

2. 证据不确定性的表示

证据E的可信度仍为$CF(E)$，但其取值范围为：[0，1]

- $CF(E)=1$ 表示证据绝对存在；
- $CF(E)=0$ 表示证据绝对不存在。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.2 带阈值限度的可信度模型

3、组合证据的不确定性：

（1）当组合证据是多个单一证据的合取时，即

$$E = E_1 \text{ AND } E_2 \text{ AND } \ldots \text{ AND } E_n$$

则：$CF(E) = \min\{CF(E_1), CF(E_2), \ldots, CF(E_n)\}$

（2）当组合证据是多个单一证据的析取时，即

$$E = E_1 \text{ OR } E_2 \text{ OR } \ldots \text{ OR } E_n$$

则：$CF(E) = \max\{CF(E_1), CF(E_2), \ldots, CF(E_n)\}$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.2 带阈值限度的可信度模型

4. 不确定性的传递算法

- 从不确定的初始证据出发，通过运用相关的不确定性知识，最终推出结论并求出结论的可信度值。
- 当$CF(E) \geq \lambda$时，结论H的可信度$CF(H)$由下式计算得到：

$$CF(H) = CF(H,E) \times CF(E)$$

- 注意： $CF(H,E)$表示证据E为真的条件下结论H为真的可能性。

4.4.2 带阈值限度的可信度模型

5. 结论不确定性的合成算法

设有多条规则有相同的结论，即

$$\text{IF } E_1 \text{ THEN } H \quad (CF(H,E_1),\lambda_1)$$

$$\text{IF } E_2 \text{ THEN } H \quad (CF(H,E_2),\lambda_2)$$

$$\cdots$$

$$\text{IF } E_n \text{ THEN } H \quad (CF(H,En),\lambda_n)$$

如果这n条规则都满足：$CF(E_i) \geq \lambda_i$，$i = 1,2,\ldots,n$且都被启用

① 首先分别对每条知识求出它对结论H的可信度$CF_i(H)$；

$$CF_i(H) = CF(H,E_i) \times CF(E_i)$$

② 然后求结论H的综合可信度$CF(H)$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

求综合可信度的几种方法

- 极大值法：

$$CF(H) = \max\{CF_1(H), CF_2(H), \ldots, CF_n(H)\}$$

- 加权求和法：$CF(H, E_i)$ 作为权重

$$CF(H) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} CF(H, E_i)} \sum_{i=1}^{n} CF(H, E_i) \times CF(E_i)$$

- 有限和法：各结论H的可信度和不能大于1，否则$CF(H)$取1

$$CF(H) = \min\left\{\sum_{i=1}^{n} CF_i(H), 1\right\}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

求综合可信度的几种方法

- 递推计算法：
- 从$CF_1(H)$开始，按知识被应用的顺序逐步进行递推

（1）令$C_1 = CF(H, E_1) \times CF(E_1)$

（2）对任意的$k > 1$

$$C_k = C_{k-1} + (1 - C_{k-1}) \times CF(H, E_k) \times CF(E_k)$$

- 当$k = n$时，C_k就是综合可信度$CF(H)$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.3 加权的可信度模型

- 考虑复合前提条件：

$$E = E_1 \text{ AND } E_2 \text{ AND } \ldots \text{ AND } E_n$$

- 前面所讨论的模型都认为各个子条件（E_i）的重要性是完全相等的，各个子条件之间的地位是完全平等的。但是现实中并非都是如此。很可能有一些子条件对结论的影响相对其它更大一些；有些子条件更重要一些。

如果　学生善于思考
并且　动手能力强
并且　经常上自习
并且　坚持锻炼身体
并且　不抽烟
那么　该生成绩较好

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.3 加权的可信度模型

1. 知识的不确定性

IF $E_1(\omega_1)$ AND $E_2(\omega_2)$ AND… AND $E_n(\omega_n)$

THEN H $(CF(H,E),\lambda)$

其中$\omega_i(i=1,2,\ldots,n)$是加权因子，λ是阈值，其值均由专家给出。

加权因子的取值范围一般为$[0,1]$，且应满足归一条件，

即$0 \le \omega_i \le 1$，$\sum_{i=1}^{n}\omega_i = 1$　　$i=1,2,\ldots,n$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.3 加权的可信度模型

2. 组合证据的不确定性

若有$CF(E_1)$，$CF(E_2)$，…，$CF(E_n)$，（证据E_i的可信度为$CF(E_i)$），则组合证据的可信度为：

$$CF(E)=\frac{1}{\sum_{i=1}^{n}\omega_i}\sum_{i=1}^{n}\omega_i\times CF(E_i)$$ 不满足归一条件

$$CF(E)=\sum_{i=1}^{n}\omega_i\times CF(E_i)$$ 满足归一条件

4.4.3 加权的可信度模型

3. 不确定性的传递算法

当一条知识的$CF(E)$满足如下条件时，

$$CF(E) \geq \lambda$$

该知识就可被应用。结论H的可信度为：

$$CF(H) = CF(H,E) \times CF(E)$$

- 加权因子的引入不仅可以区分不同证据的重要性，同时还可以解决证据不全时的推理问题。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.3 加权的可信度模型

证据不完全

IF 该动物有蹄（0.3）--E_1

AND 该动物有长腿（0.2）--E_2

AND 该动物有长颈（0.2）--E_3

AND 该动物是黄褐色（0.13）--E_4

AND 该动物身上有暗黑色斑点（0.13）--E_5

AND 该动物的体重在200KG以上（0.04）--E_6

THEN 该动物是长颈鹿（0.95,0.8）--H

- 小朋友在幼儿园看到一个动物：

  该动物有蹄，可信度为1

  该动物有长腿，可信度为1

  该动物有长颈，可信度为1

  该动物是黄褐色，可信度为0.8

  该动物身上有暗黑色斑点，可信度为0.6
- 那么该动物是什么动物？
- 很显然证据E_6缺失，按照不带加权因子的推理模型无法得到答案

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.3 加权的可信度模型

- 小朋友的观察（组合证据）：

$$CF(E) = \sum_{i=1}^{n} \omega_i \times CF(E_i)$$

$$= 0.3 \times 1 + 0.2 \times 1 + 0.2 \times 1 + 0.13 \times 0.8 + 0.13 \times 0.6 = 0.882$$

- 因为$CF(E) \geq \lambda = 0.8$，则该知识可以被应用，那么可以推出结论H（该动物是长颈鹿）的可信度为：

$$CF(H) = CF(H, E) \times CF(E) = 0.95 \times 0.882 = 0.84$$

- 由此可见，虽然有些证据没有被提供，但如果它的重要性不大(权值小)那么需要用它的知识也有可能被应用并推出结论，只要组合证据的可信度大于或等于λ即可。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.4 前件带不确定性的可信度模型

- 带阈值限度可信度模型和加权可信度模型的一个共同特点是它们都没有为前提条件E或其子条件指出所需的可信度值，它们都是在前提条件E为真的前提下为$CF(H，E)$取值的。
- 实际应用中，有时这样做不能准确地反映领域专家的知识。为此，在有些专家系统中提出了在前提条件中设置可信度的方法。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.4 前件带不确定性的可信度模型

1. 知识不确定性的表示

IF $E_1(cf_1)$ AND $E_2(cf_2)$ AND…AND $E_n(cf_n)$

THEN H $(CF(H,E),\lambda)$

其中，cf_i为子条件$E_i(i=1,2,\ldots,n)$的可信度。cf_i在[0,1]上取值，由专家给出，反映了专家对子证据可信度的一种要求。

IF $E_1(cf_1,\omega_1)$ AND $E_2(cf_2,\omega_2)$ AND…AND $E_n(cf_n,\omega_n)$

THEN H $(CF(H,E),\lambda)$

带加权因子的表示形式。

4.4.4 前件带不确定性的可信度模型

2. 证据不确定性的表示

证据不确定性的表示：子证据E_i的可信度记为cf'_i，其取值范围在[0,1]上，cf'_i即前面的$CF(E_i)$。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.4 前件带不确定性的可信度模型

3. 不确定性匹配算法

需要考虑知识的前提与相应的证据是否一致

- 不带加权因子的不确定性匹配算法：

知识： IF $E_1(cf_1)$ AND $E_2(cf_2)$ AND…AND $E_n(cf_n)$

THEN H $(CF(H,E),\lambda)$

证据：$E_1(cf'_1)$，$E_2(cf'_2)$，…，$E_n(cf'_n)$

匹配算法：

$$\max\{0, cf_1 - cf'_1\} + \max\{0, cf_2 - cf'_2\} + \cdots + \max\{0, cf_n - cf'_n\} \leq \lambda$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.4 前件带不确定性的可信度模型

IF 发烧(cf1=0.8) AND 咳嗽(cf2=0.7) AND 喉咙痛(cf3=0.6)

THEN 流感 (CF=0.9, λ=0.3)

病例1：理想情况

证据：发烧(cf'_1=0.9)，咳嗽(cf'_2=0.8)，喉咙痛(cf'_3=0.7)

匹配计算：max(0,0.8-0.9)+max(0,0.7-0.8)+max(0,0.6-0.7)=0 ≤ 0.3 ✓

结果：规则触发，诊断为流感

病例2：部分证据较弱

证据：发烧(cf'_1=0.6)，咳嗽(cf'_2=0.8)，喉咙痛(cf'_3=0.7)

匹配计算：max(0,0.8-0.6) + max(0,0.7-0.8) + max(0,0.6-0.7)=0.2 ≤ 0.3 ✓

结果：虽然发烧证据较弱，但仍在容忍范围内，规则触发

病例3：关键证据严重不足

证据：发烧(cf'_1=0.3)，咳嗽(cf'_2=0.8)，喉咙痛(cf'_3=0.7)

匹配计算：max(0,0.8-0.3) + max(0,0.7-0.8) + max(0,0.6-0.7)= 0.5 > 0.3 ✗

结果：发烧证据太不可靠，规则不触发

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.4 前件带不确定性的可信度模型

- 带加权因子的不确定性匹配算法：

知识：IF $E_1(cf_1, \omega_1)$ AND $E_2(cf_2, \omega_2)$ AND…AND $E_n(cf_n, \omega_n)$

THEN H $(CF(H,E), \lambda)$

证据：$E_1(cf'_1)$，$E_2(cf'_2)$，…，$E_n(cf'_n)$

匹配算法：

$$(\omega_1 \times \max\{0, cf_1 - cf'_1\}) + (\omega_2 \times \max\{0, cf_2 - cf'_2\}) + \cdots + (\omega_n \times \max\{0, cf_n - cf'_n\}) \leq \lambda$$

西安交通大學 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.4 前件带不确定性的可信度模型

- 由前面算法可知，当证据E_i的可信度cf'_i大于或者等于相应子条件的可信度cf_i（$cf'_i \geq cf_i$）时，均有：

$$\max\{0, cf_1 - cf'_1\} + \max\{0, cf_2 - cf'_2\} + \cdots + \max\{0, cf_n - cf'_n\} = 0$$

$$(\omega 1 \times \max\{0, cf_1 - cf'_1\}) + (\omega_2 \times \max\{0, cf_2 - cf'_2\}) + \cdots + (\omega_n \times \max\{0, cf_n - cf'_n\}) = 0$$

- 它们都满足“$\leq \lambda$”的条件，所以知识的前提条件可与相应的证据匹配。至于$cf'_i \leq cf_i\,(i = 1, 2, \ldots, n)$或部分小于的情况，究竟能否匹配，这取决于$\lambda$的取值，同时还要对上述两种算法进行计算才能决定。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

4.4.4 前件带不确定性的可信度模型

4. 不确定性的传递算法

- 不带加权因子时：

$$CF(H) = [(1 - \max\{0, cf_1 - cf'_1\}) \times (1 - \max\{0, cf_2 - cf'_2\}) \times \cdots \times (1 - \max\{0, cf_n - cf'_n\})] \times CF(H, E)$$

- 带加权因子时：

$$CF(H) = [(\omega_1 \times (1 - \max\{0, cf_1 - cf'_1\})) \times (\omega_2 \times (1 - \max\{0, cf_2 - cf'_2\})) \times \cdots \times (\omega_n \times (1 - \max\{0, cf_n - cf'_n\}))] \times CF(H, E)$$

$$CF(H) = [(1 - \omega_1 \max\{0, cf_1 - cf'_1\}) \times (1 - \omega_2 \max\{0, cf_2 - cf'_2\}) \times \cdots \times (1 - \omega_n \max\{0, cf_n - cf'_n\})] \times CF(H, E)$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

基于可信度的不确定性推理方法的特点

优点：

- 简单、直观。

缺点：

- 可信度因子依赖于专家主观指定，没有统一、客观的尺度，容易产生片面性。
- 随着推理延伸，可信度越来越不可靠，误差越来越大。当推理深度达到一定深度时，有可能出现推出的结论不再可信的情况。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

小结

- 不确定推理
  - 知识（规则）不确定、证据不确定、组合证据不确定、不确定性传递、结论不确定性合成
- 主观贝叶斯
  - 先验概率如何更新为后验概率
  - 几率函数，LS，LN
  - 证据不确定时，使用杜达公式或分段线性插值
- 可信度方法
  - C-F模型、带阈值限度（λ）、加权（ω_i）、前件带不确定（cf_i）

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

完

谢谢